ICADEP-XXI
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL SIGLO XXI

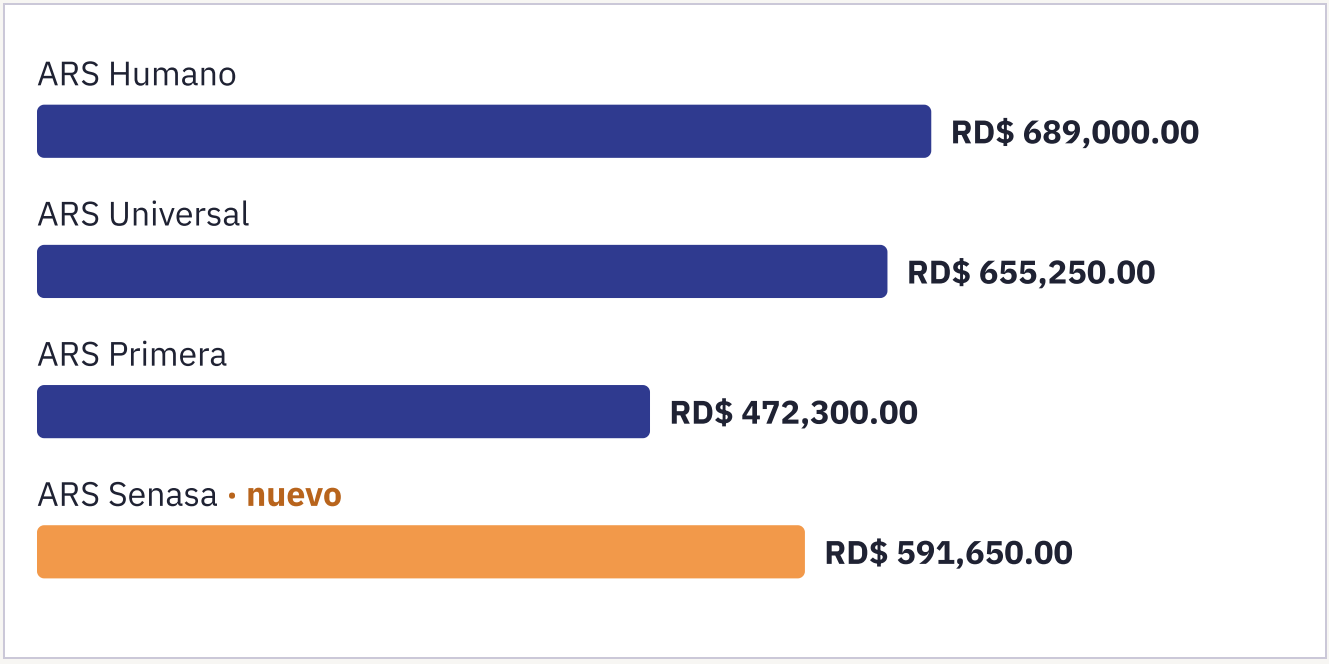
MÓDULO 6.

Power Query y consolidación de datos.

DOCUMENTO DE ESTUDIO.

Los 7 conceptos del módulo, cada uno con su explicación, una analogía, la ruta en Excel y un ejemplo con los reportes de reclamaciones de las ARS (datos ficticios). Al final: el ejemplo integrador, un resumen de las herramientas y las referencias.

Importar | Transformar | Combinar | Actualizar



Por: **Jarlin Figueroa, MA**
Instituto de Capacitación y Desarrollo Profesional Siglo XXI (ICADEP-XXI).

CONTENIDO.

Siete conceptos y un ejemplo.

01	**Power Query.** Obtener, transformar y cargar.	02	**Importar datos.** Conectarse al origen.
03	**Editor y pasos aplicados.** Cada cambio queda grabado.	04	**Limpiar los datos.** Quitar lo que sobra.
05	**Tipos de datos y duplicados.** Cada columna, su tipo.	06	**Combinar información.** Anexar o combinar.
07	**Cargar y actualizar.** Un clic para lo nuevo.	★	**Ejemplo integrador.** Del correo al reporte en un clic.

Objetivo del módulo: utilizar Power Query y el modelo de datos para automatizar procesos de transformación y consolidación de información.

Requisito: Excel de escritorio 2016 o posterior para Windows (Power Query viene incluido en Datos › Obtener y transformar datos).

Archivos para practicar (página del curso):

⬇ **Modulo6-Reportes-ARS.zip**: la carpeta «Reportes ARS» con los reportes de ARS Humano, ARS Universal y ARS Primera.
https://pitagoraslg.github.io/excelavanzado/Modulo6-Reportes-ARS.zip

⬇ **Modulo6-Archivo-Nuevo-ARS-Senasa.zip**: el reporte que llega después, para probar la actualización.
https://pitagoraslg.github.io/excelavanzado/Modulo6-Archivo-Nuevo-ARS-Senasa.zip

PUNTO DE PARTIDA.

Cada ARS envía su reporte… a su manera.

Cada mes, la Superintendencia recibe el reporte de reclamaciones de varias ARS. Todos traen la misma información, pero ninguno llega igual: columnas con nombres en código, montos escritos como texto, filas vacías, totales, espacios de más y reclamaciones repetidas. Unirlos a mano cada mes toma tiempo y produce errores.

EJEMPLO · REPORTES DE LAS ARS. ASÍ LLEGA EL REPORTE DE ARS HUMANO.

NUM_RECL	FEC_SERV	PROVINCIA	TIPO_SERV	MTO_RECL	ESTADO	OBSERV
HUM-26-0016	01/01/2026	La Vega	Imágenes	RD$ 8500	Rechazada	
HUM-26-0022	01/01/2026	· san cristóbal	Emergencia	RD$ 7700	Pendiente	
HUM-26-0039	02/01/2026	LA VEGA ·	· consulta	RD$ 2250	Rechazada	
HUM-26-0017	05/01/2026	puerto plata	Hospitalización	RD$ 45650	Pendiente	
TOTAL				RD$ 689000		

En rojo, lo que hay que corregir. Cada · es un espacio de más.

La respuesta es **Power Query**: se graba una sola vez cómo limpiar y unir los reportes, y cuando llega uno nuevo basta con pulsar **Actualizar todo**.

Los reportes de ARS Humano, ARS Universal, ARS Primera y ARS Senasa usados en este módulo contienen **datos ficticios** creados con fines didácticos; no representan información real de esas entidades.

01 POWER QUERY. CONCEPTO.

¿Qué es Power Query?

Es la herramienta de Excel para **obtener** datos de distintas fuentes, **transformarlos** (limpiarlos y ordenarlos) y **cargarlos** en una hoja, listos para analizar. Cada paso queda grabado y se repite solo cuando llegan datos nuevos.

> *Es como una receta grabada: la primera vez se cocina paso a paso; las siguientes, la cocina la repite sola con los ingredientes nuevos.*

EN EXCEL

`Datos › Obtener y transformar datos`. Viene incluido en Excel desde la versión 2016; en Excel 2010 y 2013 era un complemento aparte.

EJEMPLO · REPORTES DE LAS ARS. DEL CORREO A LA TABLA.



Cada mes llegan los reportes de **ARS Humano**, **ARS Universal** y **ARS Primera**. Traen la misma información, pero con títulos en código, montos escritos como texto, filas vacías y repetidas. Power Query los convierte en **una sola tabla limpia**.

Los archivos de origen no se modifican: Power Query trabaja sobre una copia de los datos.

¿Por qué no hacerlo a mano?

Copiar y pegar los reportes cada mes funciona, pero tiene un costo que se repite. Power Query lo resuelve una sola vez.

Se hace una vez.	Los pasos se graban y se repiten cada mes con un clic.
Menos errores.	No hay copiar y pegar; las mismas reglas se aplican a todos los archivos.
No daña el original.	Los archivos de las ARS quedan intactos; se trabaja sobre una copia.
Queda documentado.	Cualquiera puede revisar los pasos aplicados y saber qué se hizo.

EJEMPLO · REPORTES DE LAS ARS. CADA MES, DOS CAMINOS.

TAREA	A MANO	POWER QUERY
Unir 3 archivos	Copiar y pegar	Automático
Revisar 138 filas	Fila por fila	Reglas fijas
Corregir textos y montos	Celda por celda	Un paso por columna
Llega un archivo nuevo	Empezar de nuevo	Actualizar todo

El tiempo que se invierte en armar la consulta se recupera desde el segundo mes.

02 IMPORTAR DATOS. CONCEPTO.

¿De dónde puede traer datos?

El primer paso es conectarse al **origen**: un libro de Excel, un archivo de texto o CSV, una tabla de la misma hoja o **una carpeta completa**. Power Query no copia el archivo: crea una **conexión** que recuerda dónde están los datos.

> *Es como una tubería conectada a un tanque: no se carga el agua en cubetas; se abre la llave cada vez que se necesita.*

EN EXCEL

`Datos › Obtener datos › Desde un archivo` › Desde un libro, Desde texto o CSV o **Desde una carpeta**.

EJEMPLO · REPORTES DE LAS ARS. LOS ORÍGENES MÁS USADOS.

ORIGEN	CUÁNDO SE USA
Desde un libro	Un solo archivo de Excel.
Desde texto o CSV	Datos exportados de un sistema.
Desde tabla o rango	Datos que ya están en el mismo libro.
Desde una carpeta	Varios archivos con la misma estructura, como los reportes de las ARS.

Una conexión se puede actualizar: si el origen cambia, la consulta trae los datos nuevos.

Desde una carpeta: varios archivos a la vez.

Cuando varios archivos tienen la misma estructura, se guardan en una carpeta y Power Query los une todos en una sola consulta.

Misma estructura.	Mismas columnas, en el mismo orden y en una hoja con el mismo nombre.
Archivo de ejemplo.	Power Query usa el primer archivo como modelo y aplica lo mismo a los demás.
Columna de origen.	Agrega el nombre del archivo a cada fila: así se sabe de qué ARS viene.
Carpeta exclusiva.	Solo los reportes. Su libro de trabajo se guarda fuera de esa carpeta.

EJEMPLO · REPORTES DE LAS ARS. LA CARPETA «REPORTES ARS».

X ARS Humano.xlsx
Columnas: NUM_RECL · FEC_SERV · PROVINCIA · TIPO_SERV · MTO_RECL · ESTADO · OBSERV — Hoja «Reporte»

X ARS Universal.xlsx
Columnas: NUM_RECL · FEC_SERV · PROVINCIA · TIPO_SERV · MTO_RECL · ESTADO · OBSERV — Hoja «Reporte»

X ARS Primera.xlsx
Columnas: NUM_RECL · FEC_SERV · PROVINCIA · TIPO_SERV · MTO_RECL · ESTADO · OBSERV — Hoja «Reporte»

SOURCE.NAME	NUM_RECL	PROVINCIA
ARS Humano.xlsx	HUM-26-0016	La Vega
ARS Universal.xlsx	UNI-26-0011	Santo Domingo
ARS Primera.xlsx	PRI-26-0001	Santiago

Cierre los reportes antes de actualizar: un archivo abierto crea una copia temporal (~$) que puede dar error.

03 EDITOR Y PASOS APLICADOS. CONCEPTO.

¿Qué son los pasos aplicados?

En el **Editor de Power Query** los datos se transforman con botones, sin escribir fórmulas. Cada acción se guarda como un **paso aplicado** en el panel de la derecha. La lista completa de pasos es la receta de la consulta.

> *Es como el historial de un GPS: muestra cada giro del recorrido y permite volver a cualquier punto del camino.*

EN EXCEL

`Datos › Obtener datos › Iniciar el Editor de Power Query`. Los pasos están en `Configuración de la consulta › Pasos aplicados`.

EJEMPLO · REPORTES DE LAS ARS. ASÍ SE VE EL EDITOR.



Al hacer clic en un paso, el editor muestra los datos como estaban en ese momento.

Reglas para trabajar en el editor.

Los pasos se ejecutan en orden, de arriba hacia abajo. Entender eso evita la mayoría de los errores.

El orden importa.	Cada paso trabaja sobre el resultado del anterior.
Revise antes de seguir.	Haga clic en un paso para ver los datos como estaban en ese momento.
Cuidado al borrar.	Quitar un paso del medio puede romper los que vienen después.
Nombre claro.	Cambie el nombre de la consulta: «Consolidado», no «Consulta1».

EJEMPLO · REPORTES DE LAS ARS. LOS PASOS PRINCIPALES.

#	PASO APLICADO	QUÉ HACE
1	Origen	Se conecta a la carpeta.
2	Filas filtradas	Quita vacías y TOTAL.
3	Columnas quitadas	Quita OBSERV.
4	Columnas con nombre cambiado	Pone nombres claros.
5	Texto recortado	Quita espacios de más.
6	Tipo cambiado	Fecha y número.
7	Duplicados quitados	Deja una sola vez cada fila.

Power Query nombra cada paso solo; puede cambiarle el nombre con clic derecho › Cambiar nombre.

¿Cómo se limpian los datos?

Limpiar es dejar solo lo útil y escrito de la misma forma: quitar filas vacías y filas de totales, quitar columnas que no se usan, poner **nombres claros** a las columnas y corregir el texto con **espacios de más** o **mayúsculas mezcladas**.

> *Es como ordenar un clóset: se saca lo que no sirve, todo se dobla igual y cada gaveta lleva su etiqueta.*

EN EXCEL

`Inicio › Quitar columnas` · filtro del encabezado para quitar filas · doble clic en el encabezado para cambiar el nombre · `Transformar › Formato › Recortar` y `Poner En Mayúsculas Cada Palabra`.

EJEMPLO · REPORTES DE LAS ARS. ANTES Y DESPUÉS.

ASÍ LLEGA	ASÍ QUEDA
·san cristóbal	San Cristóbal
LA VEGA·	La Vega
·consulta	Consulta
puerto plata	Puerto Plata
HOSPITALIZACIÓN·	Hospitalización
TOTAL · RD$ 689000	(se quita: no es una reclamación)

Cada · es un espacio de más. Para Excel, «La Vega» y «LA VEGA·» son dos provincias distintas.

Nombres de columnas estándar.

Los sistemas exportan columnas con códigos. Para analizar y para combinar con otras tablas, conviene un nombre claro y siempre igual.

Claros.	«Monto», no «MTO_RECL». Cualquiera entiende la tabla sin preguntar.
Iguales siempre.	El mismo nombre en todas las consultas: así se pueden anexar y combinar.
Sin espacios extra.	Un espacio al final crea una columna distinta para Power Query.
Solo lo útil.	Las columnas vacías o que no se analizan se quitan.

EJEMPLO · REPORTES DE LAS ARS. DE CÓDIGO A NOMBRE CLARO.

ASÍ LLEGA	ASÍ QUEDA
Source.Name	ARS
NUM_RECL	Reclamación
FEC_SERV	Fecha
PROVINCIA	Provincia
TIPO_SERV	Tipo de servicio
MTO_RECL	Monto
ESTADO	Estado
OBSERV	Se quita: siempre está vacía.

En la columna ARS, además, se reemplaza «.xlsx» por nada: «ARS Humano.xlsx» pasa a «ARS Humano».

¿Por qué importan los tipos de datos?

Cada columna debe tener su **tipo**: texto, número entero, número decimal o fecha. Si un monto llega como texto («RD$ 8500»), Excel no lo puede sumar. Además, se quitan las filas **duplicadas** para no contar dos veces la misma reclamación.

> *Es como clasificar la correspondencia: cartas con cartas y facturas con facturas. Si una factura queda entre las cartas, nadie la paga.*

EN EXCEL

El icono a la izquierda de cada encabezado (**ABC 123**) cambia el tipo. Duplicados: `Inicio › Quitar filas › Quitar duplicados`.

EJEMPLO · REPORTES DE LAS ARS. EL MONTO, DE TEXTO A NÚMERO.

ARCHIVO	ASÍ LLEGA	ASÍ QUEDA
ARS Humano	RD$ 8500	8,500
ARS Universal	RD$4450	4,450
ARS Primera	10600 RD$	10,600

1 · TEXTO Cambie el tipo a texto → **2 · REEMPLAZAR** «RD$» por nada y recortar → **3 · NÚMERO** Tipo número entero

Cada reporte trae además 3 reclamaciones repetidas: 9 en total que se eliminan.

Los iconos de tipo y los errores.

El icono del encabezado dice qué tipo tiene la columna. Si un valor no se puede convertir, Power Query lo marca como Error.

ABC · Texto.	Nombres, códigos, provincias.
123 · Número entero.	Montos sin centavos, cantidades.
· Fecha.	Fecha del servicio. Permite agrupar por mes.
Error.	Aparece si un texto no se puede volver número. Revise el paso anterior.

EJEMPLO · REPORTES DE LAS ARS. DE 138 FILAS A 120.

LO QUE LLEGA EN LOS 3 ARCHIVOS	FILAS
Filas en total	138
– Filas vacías	6
– Filas de TOTAL	3
– Reclamaciones duplicadas	9
Reclamaciones únicas y limpias	**120**

Quitar duplicados compara las columnas seleccionadas. Seleccione todas para quitar solo las filas idénticas.

06 COMBINAR INFORMACIÓN. CONCEPTO.

¿Cómo se une información de varias fuentes?

Hay dos formas. **Anexar** pone las filas de una tabla debajo de las de otra: mismas columnas, más filas. **Combinar** agrega columnas de otra tabla mediante una columna en común, como hace BUSCARV. Desde una carpeta, Power Query anexa todos los archivos automáticamente.

> *Anexar es apilar en una sola pila los expedientes de tres oficinas. Combinar es engrapar a cada expediente su ficha del directorio.*

EN EXCEL

`Inicio › Combinar › Anexar consultas` o `Combinar consultas`. En una carpeta: botón `Combinar y transformar datos`.

EJEMPLO · REPORTES DE LAS ARS. LAS DOS OPERACIONES.

ANEXAR (MÁS FILAS)	FILAS
ARS Humano	40
ARS Universal	40
ARS Primera	40
Una sola tabla	**120**

COMBINAR (MÁS COLUMNAS)	COLUMNA EN COMÚN	AGREGA
Reclamaciones + tabla Regiones	Provincia	Región

Ejemplo de combinar: a cada reclamación se le agrega su región (Ozama, Cibao Norte…) buscando la provincia en otra tabla.

Anexar o combinar: ¿cuál usar?

La pregunta clave es si necesita más filas o más columnas.

Anexar.	Mismas columnas, más filas. Ejemplo: los reportes de varias ARS.
Combinar.	Columna en común, más columnas. Ejemplo: agregar la región de cada provincia.
Externa izquierda.	El tipo de combinación más usado: conserva todas las filas de la primera tabla.
Nombres iguales.	Al anexar, las columnas se emparejan por nombre: deben llamarse igual.

EJEMPLO · REPORTES DE LAS ARS. COMPARACIÓN RÁPIDA.

	ANEXAR	COMBINAR
Resultado	Más filas	Más columnas
Requisito	Mismas columnas	Una columna en común
Se parece a	Pegar debajo	BUSCARV
Caso	3 ARS en una tabla	Provincia → Región

Desde una carpeta no hace falta anexar a mano: Power Query lo hace con todos los archivos.

07 CARGAR Y ACTUALIZAR. CONCEPTO.

¿Cómo se cargan y actualizan los datos?

Con **Cerrar y cargar** el resultado llega a Excel como una tabla. Cuando llega un archivo nuevo a la carpeta, basta con pulsar **Actualizar todo**: Power Query repite todos los pasos sin que nadie los vuelva a hacer.

> *Es como una lavadora con un programa guardado: se pone la ropa nueva, se pulsa un botón y el ciclo completo se repite igual.*

EN EXCEL

`Inicio › Cerrar y cargar` en el editor. Para actualizar: `Datos › Actualizar todo` o **CTRL + ALT + F5**.

EJEMPLO · REPORTES DE LAS ARS. LLEGA ARS SENASA.

X	ARS Humano.xlsx 46 filas tal como llegan	Hoja «Reporte»
X	ARS Universal.xlsx 46 filas tal como llegan	Hoja «Reporte»
X	ARS Primera.xlsx 46 filas tal como llegan	Hoja «Reporte»
X	ARS Senasa.xlsx Se copia en la carpeta	NUEVO

	FILAS	MONTO
Antes de actualizar	120	RD$ 1,816,550.00
Después de Actualizar todo	**160**	**RD$ 2,408,200.00**

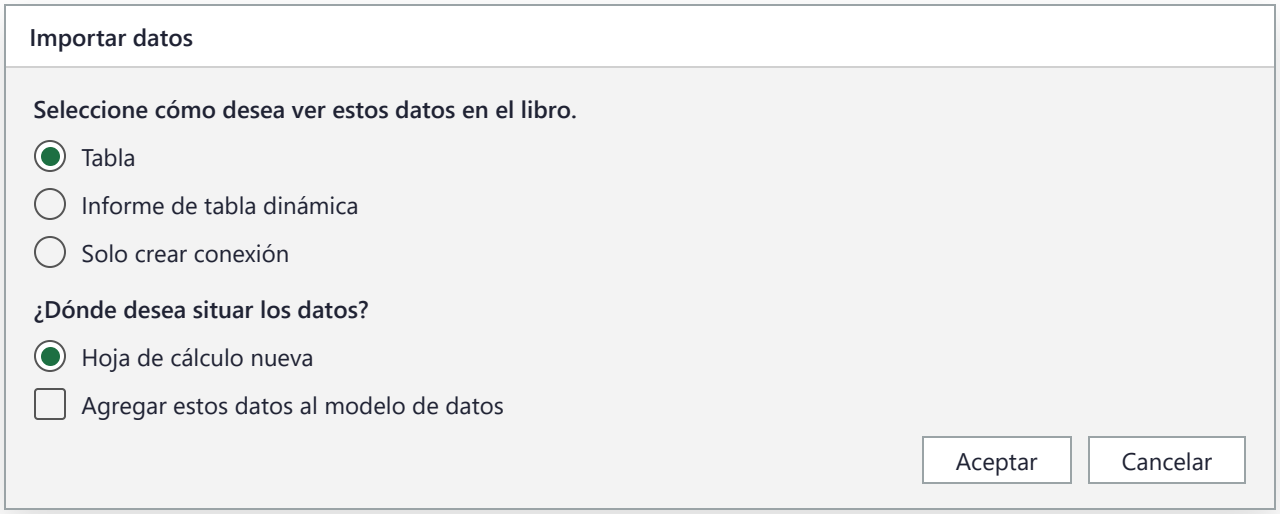
No se repitió ningún paso: la consulta aplicó la misma receta al archivo nuevo.

Opciones de carga y el modelo de datos.

Al cargar se elige dónde llega el resultado. Para varias tablas relacionadas existe el modelo de datos.

Tabla.	El resultado se ve en una hoja nueva, listo para filtrar o hacer tablas dinámicas.
Solo crear conexión.	Para consultas intermedias que no necesitan una hoja.
Modelo de datos.	Guarda varias tablas relacionadas y admite más de un millón de filas.
Actualizar al abrir.	En las propiedades de la consulta, para que los datos estén al día siempre.

EJEMPLO · REPORTES DE LAS ARS. VENTANA «IMPORTAR DATOS».

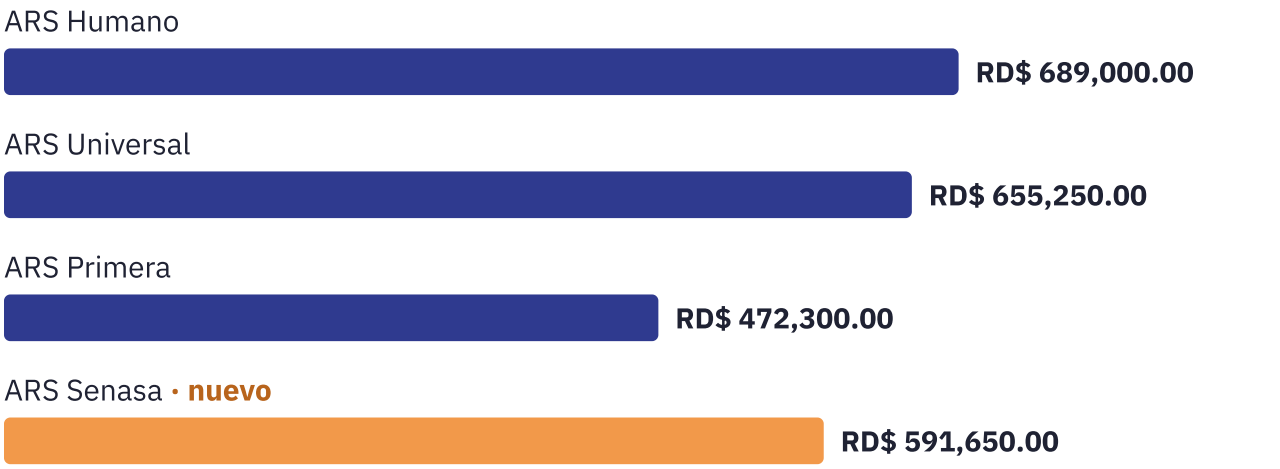


Se abre con `Inicio › Cerrar y cargar › Cerrar y cargar en…`

★ EJEMPLO INTEGRADOR. TODOS LOS CONCEPTOS JUNTOS.

Del correo al reporte en un clic.

MONTO RECLAMADO POR ARS. ENERO 2026.



	RECLAMACIONES	MONTO
ARS Humano	40	RD$ 689,000.00
ARS Universal	40	RD$ 655,250.00
ARS Primera	40	RD$ 472,300.00
ARS Senasa	40	RD$ 591,650.00
Consolidado	**160**	**RD$ 2,408,200.00**

📁 **Importar:** desde una carpeta, los reportes de las ARS en una sola consulta.

🧹 **Limpiar:** nombres claros, textos uniformes, montos como número y fechas como fecha.

🧩 **Unir:** 138 filas tal como llegan se convierten en 120 reclamaciones únicas.

↻ **Actualizar:** llega ARS Senasa, se copia en la carpeta y con Actualizar todo son 160.

El trabajo se hace una sola vez. Los meses siguientes, solo se copian los archivos nuevos y se actualiza.

RESUMEN.

Las herramientas, en una tabla.

HERRAMIENTA	PARA QUÉ SIRVE	RUTA EN EXCEL
Desde una carpeta	Unir varios archivos con la misma estructura.	Datos › Obtener datos › Desde un archivo › Desde una carpeta
Editor de Power Query	Transformar los datos con botones; cada cambio queda como paso aplicado.	Datos › Obtener datos › Iniciar el Editor de Power Query
Quitar columnas y filas	Dejar solo lo útil: sin vacías, totales ni columnas sin uso.	Inicio › Quitar columnas / Quitar filas · filtro del encabezado
Recortar y mayúsculas	Quitar espacios de más y escribir el texto de una sola forma.	Transformar › Formato › Recortar / Poner En Mayúsculas Cada Palabra
Tipo de datos	Texto, número entero, decimal o fecha en cada columna.	Icono del encabezado o Inicio › Tipo de datos
Quitar duplicados	No contar dos veces la misma reclamación.	Inicio › Quitar filas › Quitar duplicados
Anexar / Combinar	Más filas (anexar) o más columnas por una columna en común (combinar).	Inicio › Combinar › Anexar consultas / Combinar consultas
Cerrar y cargar	Llevar el resultado a una tabla, a una conexión o al modelo de datos.	Inicio › Cerrar y cargar / Cerrar y cargar en…
Actualizar todo	Repetir todos los pasos con los datos nuevos.	Datos › Actualizar todo (Ctrl + Alt + F5)

CIFRAS CLAVE DEL CASO	VALOR
Filas tal como llegan en los 3 reportes	138
Filas vacías / de TOTAL / duplicadas	6 / 3 / 9
Reclamaciones únicas con 3 ARS	120 · RD$ 1,816,550.00
Después de agregar ARS Senasa y actualizar	**160 · RD$ 2,408,200.00**

> *Se graba una vez, se repite siempre: menos copiar y pegar, más analizar.*

BIBLIOGRAFÍA.

Referencias.

Figueroa, J. (2026). *Modulo6-Reportes-ARS.zip* [Conjunto de datos ficticio con fines didácticos]. Instituto de Capacitación y Desarrollo Profesional Siglo XXI (ICADEP-XXI).

Microsoft. (s. f.-a). *Acerca de Power Query en Excel*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/Excel/about-power-query-in-excel

Microsoft. (s. f.-b). *Anexar consultas (Power Query)*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/Excel/append-queries-power-query

Microsoft. (s. f.-c). *Combinar las consultas (Power Query)*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/Excel/merge-queries-power-query

Microsoft. (s. f.-d). *Crear, cargar o editar una consulta en Excel (Power Query)*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/Excel/create-load-or-edit-a-query-in-excel-power-query

Microsoft. (s. f.-e). *Importar datos de una carpeta con varios archivos (Power Query)*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/Excel/import-data-from-a-folder-with-multiple-files-power-query

Puls, K., & Escobar, M. (2021). *Master your data with Power Query in Excel and Power BI* (2.ª ed.). Holy Macro! Books.

Raviv, G. (2019). *Collect, combine, and transform data using Power Query in Excel and Power BI*. Microsoft Press.